

Estrategia de Pruebas — Solventa

Versión 1.0.0 | 16 de agosto de 2026

1. Aplicación Bajo Pruebas

Nombre Aplicación:

Solventa

Versión:

1.0.0

Descripción:

Solventa es una aseguradora digital (insurtech) greenfield, nativa en la nube, construida sobre Open Finance y Open Data. Su propuesta de valor es permitir cotizar, suscribir, emitir y pagar siniestros de forma casi instantánea, embebiendo seguros directamente en el punto de necesidad del cliente (API-first / embedded insurance). Opera en los ramos de viaje, protección de dispositivos, microseguros de vida, seguro paramétrico (clima/vuelos) y protección de pagos.

Funcionalidades Core:

#	Componente	Descripción
1	Cotización y oferta (Web)	Motor de rating con señales Open Finance; cotización en tiempo real
2	Suscripción y emisión (Web)	Cobro, firma digital y emisión automática de póliza
3	Administración de pólizas (Web)	Ciclo de vida: alta, cambios, renovación, cancelación
4	Gestión de siniestros (Web)	Evaluación, aprobación, pago y enrutamiento a perito
5	Onboarding y biometría (Móvil)	Verificación de identidad, selfie/prueba de vida, autenticación biométrica
6	Billetera de pólizas (Móvil)	Visualización offline, sincronización y gestión de pólizas desde el celular
7	Reporte de siniestros (Móvil)	Captura de fotos/video con geoetiquetado
8	Notificaciones y asistencia	Push (pagos paramétricos, renovaciones), geolocalización de

	(Móvil)	prestadores
9	Open Finance / Open Data	Integración con fuentes financieras y datos abiertos para perfilamiento
10	KYC / AML	Verificación de identidad y prevención de lavado de activos
11	Pagos y recaudo	Procesamiento de pagos con idempotencia y alta disponibilidad
12	Firma electrónica	Firma digital de pólizas y documentos legales

Diagrama de Arquitectura:

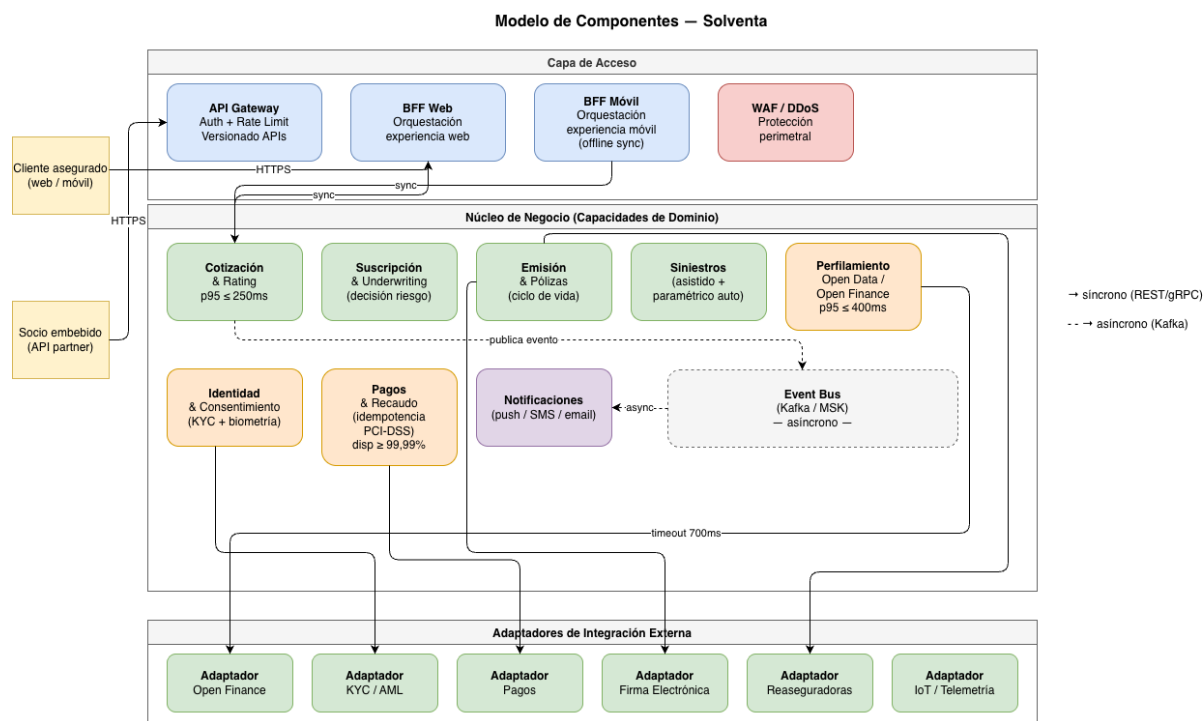
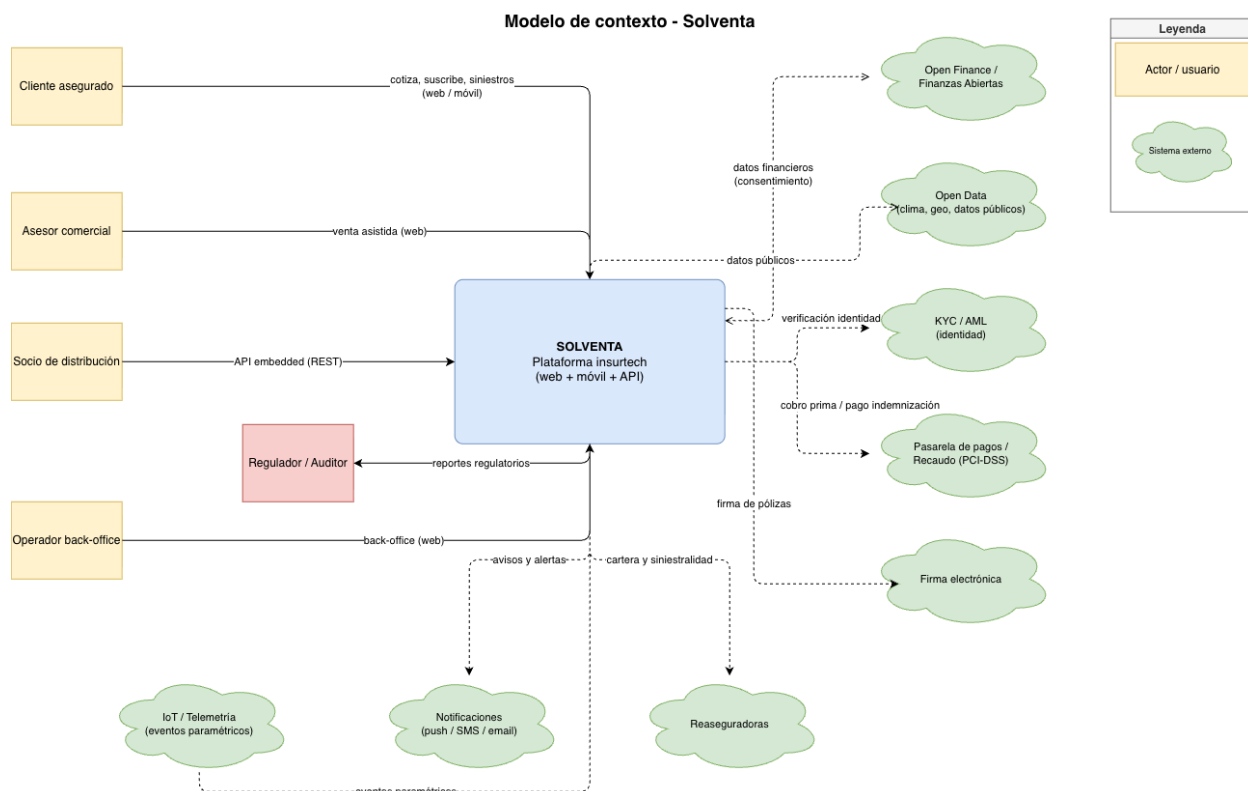
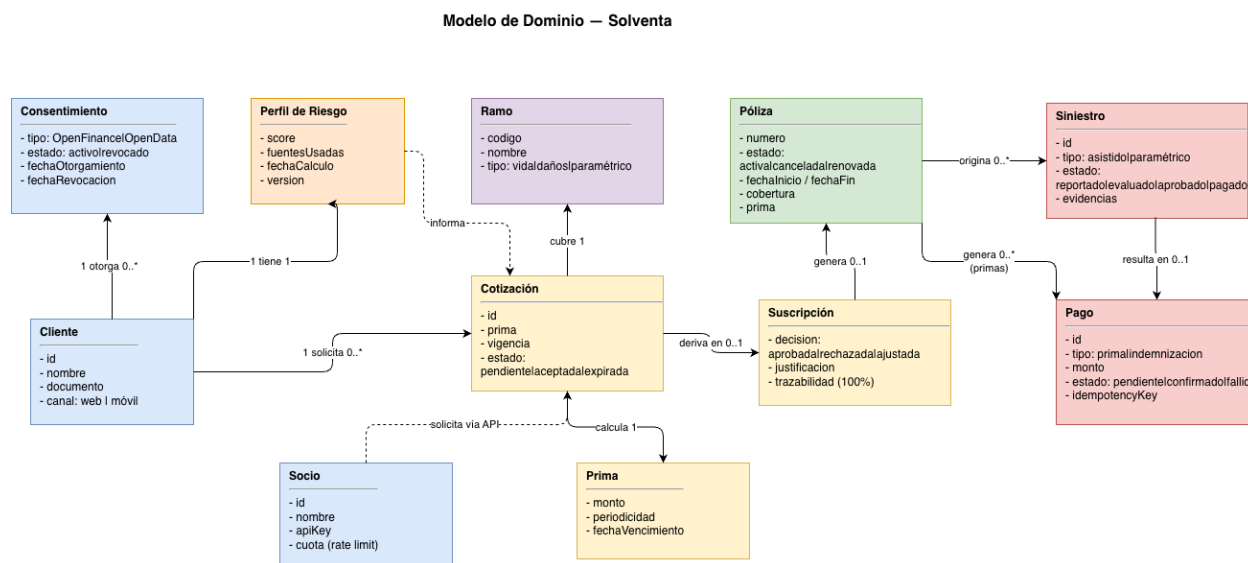


Diagrama de Contexto:



Modelo de Datos:



Modelo de GUI:

Cientes Web

 solventa.co/login

SOLVENTA

Aseguradora digital · Ingresa a tu cuenta

 Correo electrónico

 Contraseña

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? Regístrate | ¿Olvidaste tu contraseña?

 Acceso biométrico

SOLVENTA Inicio | Cotizar ← | Mis Pólizas | Sinistros ?

Nueva Cotización

Tipo de seguro ▼ [Viaje / Vida / Dispositivo / Paramétrico]

 Conectar Open Finance (datos bancarios en tiempo real)

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Prima estimada: COP \$85.000/mes ★ Perfil: Bajo riesgo

Calcular cotización

Contratar →

SOLVENTA Inicio | Cotizar | Mis Pólizas | Sinistros ?

Suscripción y Emisión de Póliza

① Resumen → ② Pago → ③ Firma → ④ Emisión ✓

Póliza: Viaje Internacional · 12 meses · COP \$85.000/mes

Método de pago ○ Tarjeta ○ PSE ○ Débito automático

 Firma electrónica (OTP por correo/SMS) [Firmar]

Emitir póliza

Descargar PDF

SOLVENTA Inicio | Cotizar | Mis Pólizas ← | Sinistros ?

Mis Pólizas

+ Nueva póliza

#	Póliza	Tipo	Vigencia	Estado	Acciones
POL-001	Viaje	Ene-Dic 26	● Vigente	[Ver][Renovar]	
POL-002	Dispositivo	Mar-Feb 27	● Vigente	[Ver][Cancelar]	
POL-003	Vida	Ago-Jul 25	● Vencida	[Ver][Renovar]	

Detalle POL-001: Cobertura \$50M · Beneficiario: Ana G. · Prima al día

Descargar todas

 Configurar avisos

SOLVENTA Inicio | Cotizar | Mis Pólizas | Sinistros ← | ?

Gestión de Sinistros

+ Reportar siniestro

#	Caso	Tipo	Fecha	Estado	Perito
SIN-021	Robo celular	12/08/26	● En revisión	Perito A	
SIN-018	Vuelo cancel.	03/07/26	✓ Pagado	—	

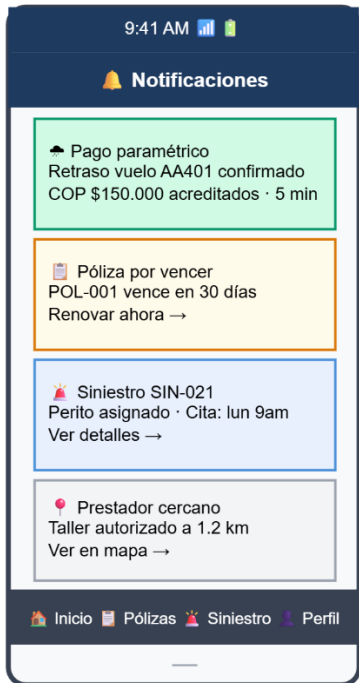
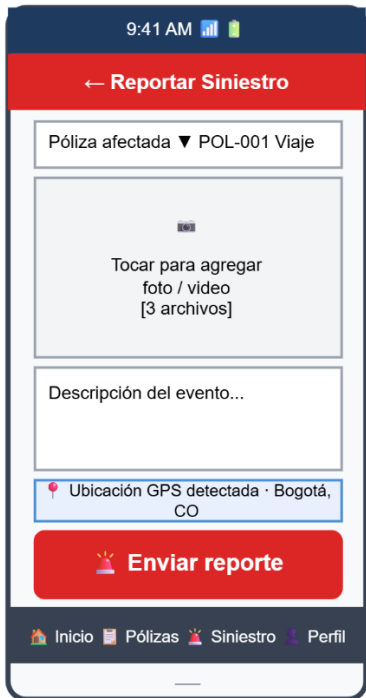
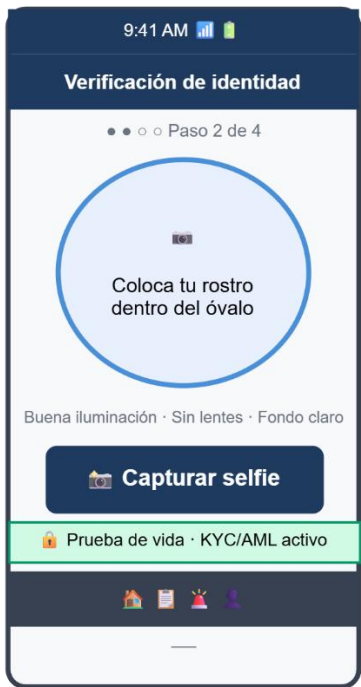
SIN-021 · Evidencias: 3 fotos · Pago pendiente: COP \$1.200.000

Agregar evidencia

Contactar perito

Ver historial completo

Cientes Mobile



2. Contexto de la Estrategia de Pruebas

2.1 Objetivos

Se establecen los objetivos que se esperan alcanzar durante el periodo de pruebas:

#	Objetivo
O1	Verificar que los journeys críticos (cotización, suscripción, siniestro) funcionan correctamente en los canales web y móvil de extremo a extremo.
O2	Validar que las APIs de integración (Open Finance, KYC, Pagos) responden dentro de los umbrales de latencia definidos ($p95 \leq 120$ ms por dependencia externa).
O3	Comprobar que el sistema mantiene disponibilidad $\geq 99,97$ % en los journeys críticos bajo carga variable.
O4	Detectar vulnerabilidades de seguridad en el manejo de PII, autenticación y endpoints expuestos, alineado con PCI-DSS y Ley 1581/2012.
O5	Verificar la correcta presentación e internacionalización de la aplicación para los mercados objetivo (Colombia, México, Chile, Perú).

Duración de la iteración de pruebas:

3 de agosto de 2026 – 30 de septiembre de 2026 (8 semanas). El esfuerzo de pruebas se distribuye de forma incremental, alineado con los hitos de entrega del proyecto.

2.2 Presupuesto de Pruebas

Recursos Humanos

El equipo está conformado por 4 integrantes con formación en ingeniería de sistemas y experiencia en desarrollo de software y arquitectura:

Integrante	Rol en pruebas	Horas/semana
Jazmin Natalia Córdoba	Coordinación de estrategia y pruebas de usabilidad	12 h
Juan Esteban Mejía	Pruebas de integración y API (Postman)	12 h
Miguel Alejandro Gómez	Pruebas de rendimiento (JMeter) y seguridad	12 h
Angie Natalia Arandio	Pruebas funcionales / unitarias y de módulo	12 h

Total equipo		48 h/semana
---------------------	--	--------------------

Recursos Computacionales

Las pruebas se ejecutarán sobre infraestructura en la nube AWS:

Recurso	Detalle
AWS EC2 (t3.medium)	Ejecución de suites de JMeter para pruebas de rendimiento
AWS Device Farm	Pruebas automatizadas sobre dispositivos Android e iOS para el canal móvil
AWS CloudWatch	Monitoreo de métricas durante pruebas de carga
Laptops del equipo	Desarrollo y ejecución local de pruebas unitarias y de exploración
Postman Cloud (free tier)	Colecciones de pruebas API compartidas en equipo

Recursos Económicos para contratación de servicios/personal

La estrategia se apoya exclusivamente en herramientas open source y niveles gratuitos de servicios cloud. No se contratarán servicios de outsourcing ni herramientas pagas.

Herramienta	Costo	Uso
Apache JMeter	\$0 (open source)	Pruebas de rendimiento y carga
Postman (free tier)	\$0	Pruebas de API e integración
OWASP ZAP	\$0 (open source)	Pruebas de seguridad automatizadas
JUnit 5	\$0 (open source)	Pruebas unitarias y de módulo
AWS	\$100	Levantamiento de la infraestructura y pruebas de carga

2.3 TNT — Técnicas, Niveles y Tipos de Pruebas

Se especifican las técnicas, niveles y tipos de pruebas a utilizar, con la relación explícita a los objetivos definidos en la sección 2.1:

ID	Tipo	Nivel	Técnica	Herramienta	Componentes a probar	Objetivo
T1	Manual	Unitario	Caja blanca	JUnit 5	Motor de rating, lógica de cotización, cálculo de primas, motor de siniestros	O1
T2	Automática	Módulo	Caja negra	JUnit 5 +	APIs internas: cotización, suscripción,	O1, O2

				Postman	emisión de póliza	
T3	Automática	Integración	Caja negra	Postman	Open Finance, KYC/AML, Pagos y recaudo, Firma electrónica	O2
T4	Automática	Sistema	Caja negra	JMeter	Motor cotización ($p95 \leq 250ms$), suscripción ($p95 \leq 1,5s$), APIs integración	O3
T5	Manual	Aceptación	Exploratoria	N/A	Flujo web (cotización→emisión), onboarding móvil, reporte de siniestro	O1
T6	Manual + Automática	Sistema	Caja negra	OWASP ZAP	Autenticación, manejo de PII, endpoints REST, consentimiento Open Finance	O4
T7	Manual	Sistema	Caja negra	N/A	Presentación en español (CO/MX/CL/PE), formatos de moneda, fechas y regulación local	O5

2.4 Distribución de Esfuerzo

Total de horas disponibles: 8 semanas × 48 h/semana = 384 horas

Tipo de prueba	Semanas activas	Horas asignadas	% del total	Responsable
Unitarias y de módulo (T1, T2)	5, 6	96 h	25 %	Angie Arandio
Integración / API (T3)	6, 7, 8	96 h	25 %	Juan Mejía
Rendimiento (T4)	5, 6	72 h	19 %	Miguel Gómez
Usabilidad / exploratoria (T5)	6, 7	60 h	16 %	Jazmin Córdoba
Seguridad (T6)	7, 8	36 h	9 %	Miguel Gómez
Internacionalización (T7)	8	24 h	6 %	Todo el equipo
Total		384 h	100 %	

Cronograma de pruebas por hito:

Semana	Fechas	Actividad de pruebas
1–2	3–16 ago	Diseño de casos de prueba, configuración de entornos (AWS, Postman, JMeter)
3–4	17–30 ago	Pruebas de hipótesis de calidad; diseño y ejecución de experimentos de

		arquitectura (rendimiento)
5	31 ago–6 sep	Ejecución de pruebas de rendimiento con JMeter; análisis de resultados
6	7–13 sep	Pruebas unitarias, de módulo e integración del cliente web
7	14–20 sep	Pruebas funcionales del cliente móvil; pruebas de usabilidad y seguridad
8	21–30 sep	Pruebas de integración final (Open Finance, pagos, KYC); internacionalización; cierre